

GIỚI THIỆU JENKINS (CÔNG CỤ THỰC HIỆN CI/CD PIPELINE)



Mục tiêu buổi học

- 1) Jenkins là gì?
- 2) Những khái niệm cơ bản trong Jenkins
- 3) Cách viết Jenkins pipeline điển hình



Nội dung

1

Hệ thống kiểm soát phiên bản (Version Control System - VCS)

2

Tổng quan về Jenkins

3

Mẫu Jenkins Pipeline (Jenkinsfile)

VCS (Version Control System)

Tại sao cần VCS?

- ✓ Lưu lịch sử source code
- ✓ Hỗ trợ làm việc nhóm
- ✓ Tránh mất dữ liệu
- ✓ Quay lại phiên bản cũ
- ✓ Theo dõi ai thay đổi code

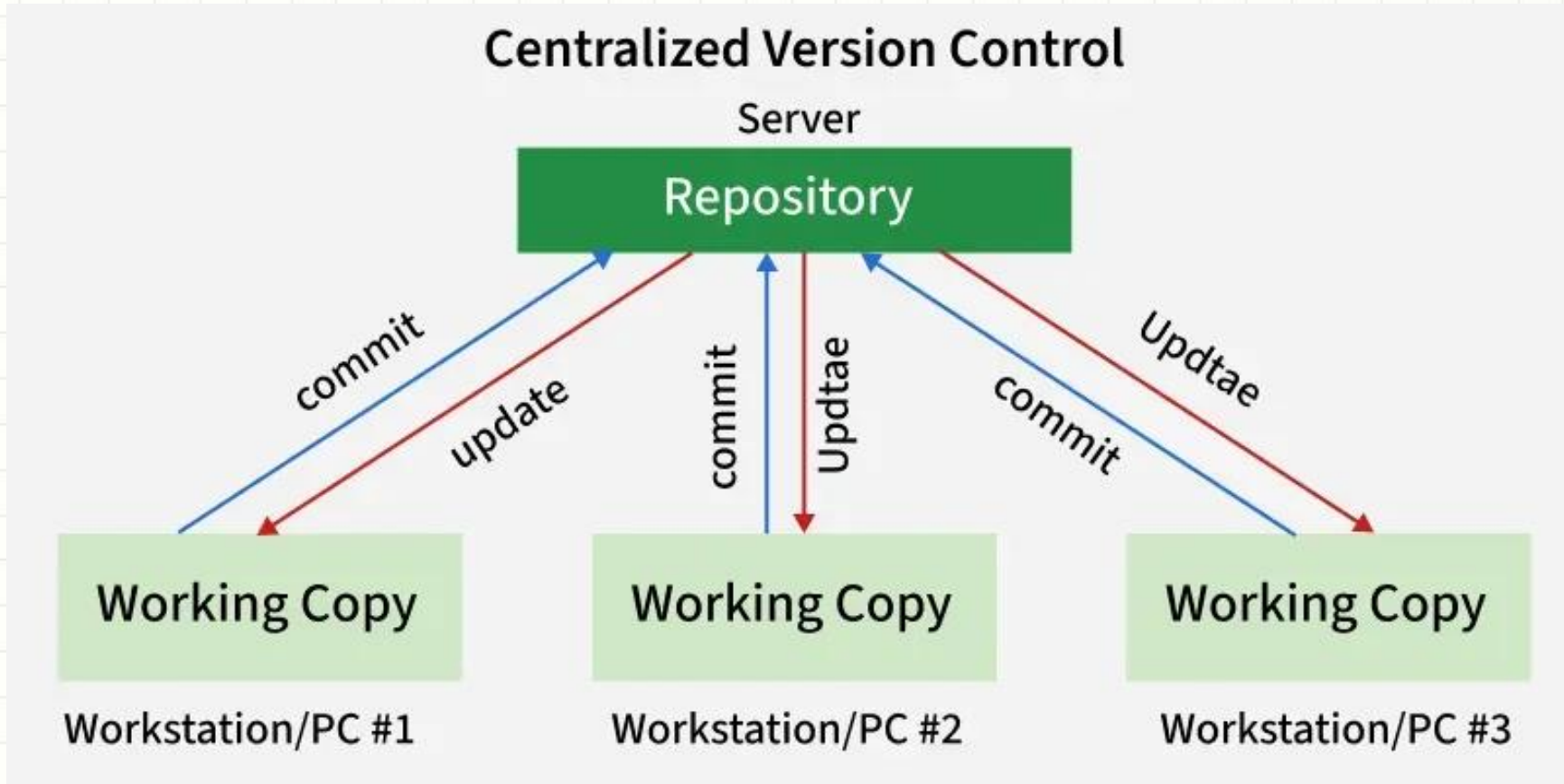
VCS (Version Control System)

Các loại VCS:

- VCS tập trung
- VCS phân tán

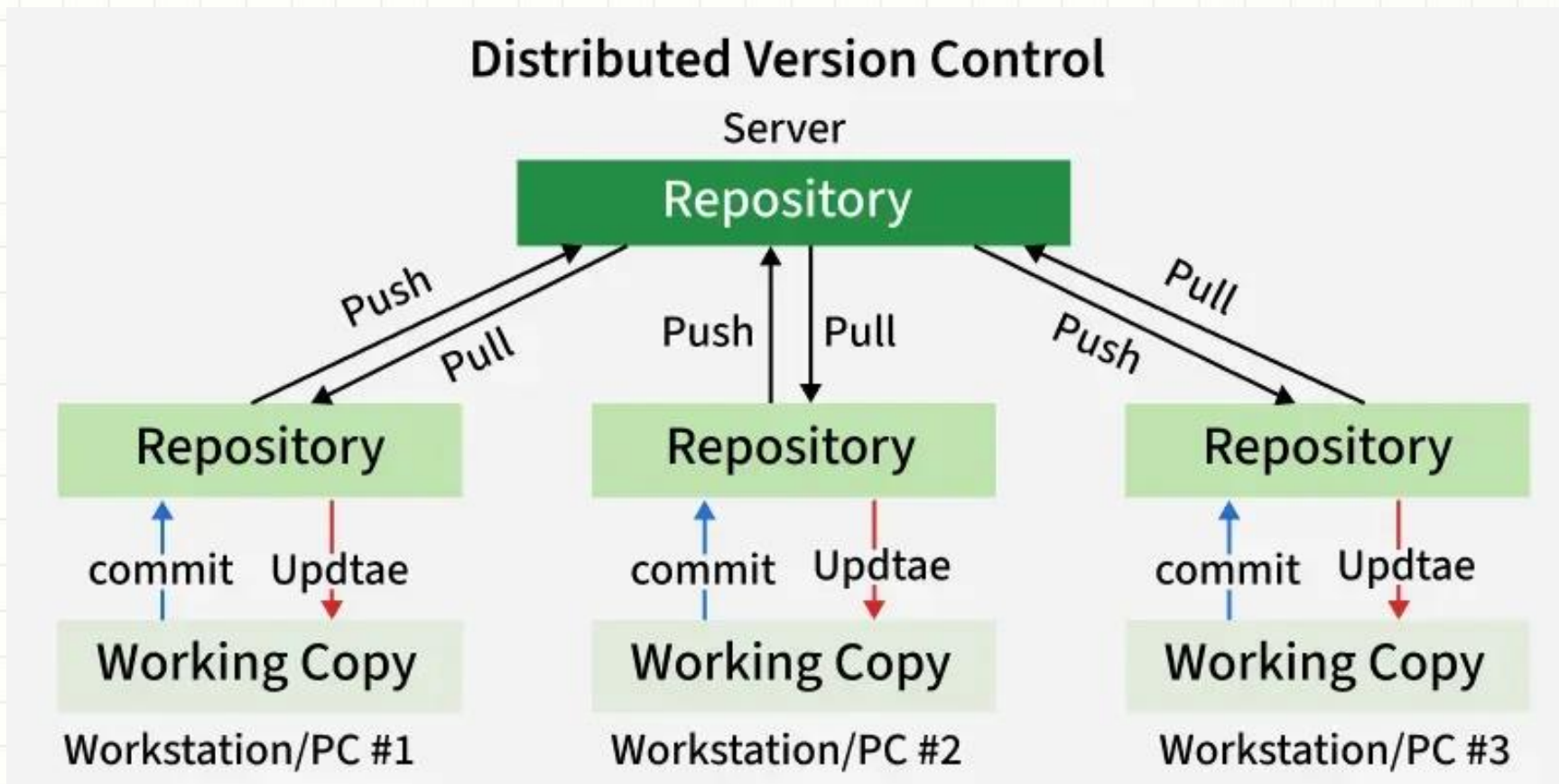
VCS (Version Control System)

VCS tập trung:



VCS (Version Control System)

VCS phân tán:



VCS (Version Control System)

Các VCS phổ biến nhất:

Top 5 Free Version Control System



Tổng quan về Jenkins

Jenkins là gì?

Jenkins là một **automation server** dùng để:

- ✓ Continuous Integration
- ✓ Continuous Delivery/Deployment
- ✓ Build automation

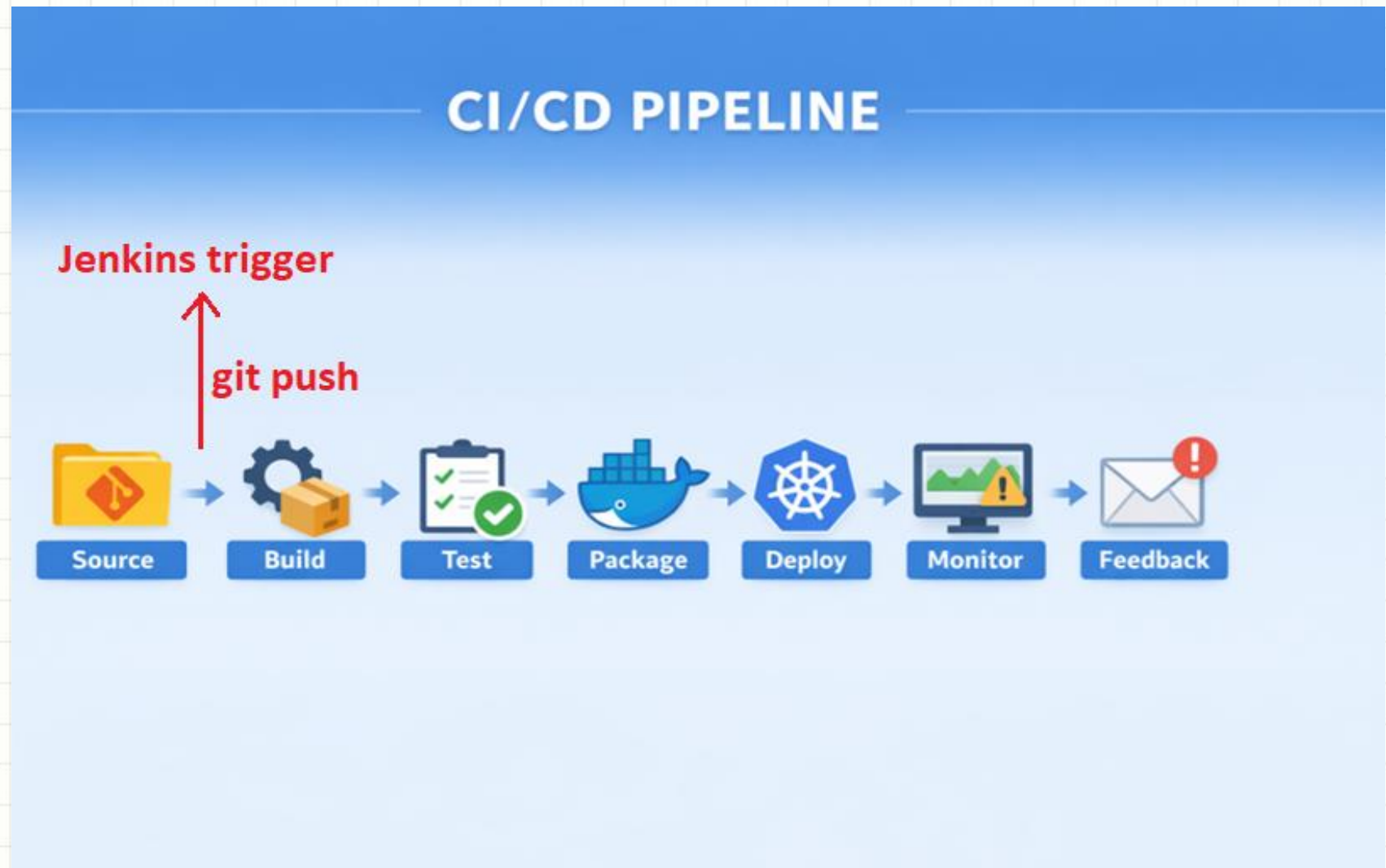
Đặc điểm:

- ✓ Open-source
- ✓ Hỗ trợ nhiều plugin
- ✓ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

=> **Jenkins là một CI server phổ biến**

Tổng quan về Jenkins

Jenkins trong CI/CD pipeline:



Tổng quan về Jenkins

Các thành phần trong Jenkins:

- Jenkins Server(controller)
- Agents (workers)
- Plugins
- Jobs

Jenkins có thể chạy trên nhiều node để phân tán build

Jenkinsfile

Các thành phần trong Jenkinsfile:

- agent
- stages
- stage
- steps
- post

Jenkinsfile

Mẫu Jenkinsfile đơn giản:

```
pipeline {  
  agent any  
  stages {  
    stage('Build') {  
      steps {  
        sh 'mvn clean package'  
      }  
    }  
    stage('Test') {  
      steps {  
        sh 'mvn test'  
      }  
    }  
    stage('Deploy') {  
      steps {  
        sh 'docker build -t myapp .'      }  
    }  
  }  
}
```


Jenkinsfile

Mẫu Jenkinsfile đầy đủ hơn:

```
pipeline {  
  agent any  
  
  stages {  
    stage('Checkout') {  
      steps {  
        git 'https://github.com/your-org/your-repo.git'  
      }  
    }  
  
    stage('Build') {  
      steps {  
        sh 'npm install'  
        sh 'npm run build'  
      }  
    }  
  }  
}
```

Jenkinsfile

Mẫu Jenkinsfile đầy đủ hơn:

```
stage('Test') {  
    steps {  
        sh 'npm test'  
    }  
}  
  
stage('Deploy') {  
    steps {  
        sh 'echo "Deploying application..."'  
    }  
}  
}
```

Jenkinsfile

Mẫu Jenkinsfile đầy đủ hơn:

```
post {  
    success {  
        echo 'Pipeline thành công'  
    }  
    failure {  
        echo 'Pipeline thất bại'  
    }  
    always {  
        echo 'Luôn dọn dẹp sau khi chạy'  
        cleanWs()  
    }  
}
```